TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SERVICE BINH ANH

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINTRANS

I. MÔ TẢ CHUNG

a. Mô tả:

Service của Binh Anh cung cấp dữ liệu online từ hệ thống GPS cho khách hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vintrans

b. Service cung cấp theo yêu cầu khách hàng bao gồm:

1. Dữ liệu online
2. Dữ liệu lộ trình
3. Báo cáo chi tiết hoạt động

c. Dữ liệu cung cấp cho các xe:

50H16627	50E15164	50H90032	50E14773
50E07457	50E32952	50E07543	

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

a. License sử dụng

- CustomerCode: 71286_50
- Key: aJZB6X6Xz6
- ***Các service được cung cấp dưới đây sử dụng Basic Authentication để xác thực với CustomerCode và Key ở trên đóng vai trò tương ứng là username và password.***

b. Các Service

1. **Dữ liệu online**

- **Url:** https://apigps.binhanh.vn/apiwba/gps/tracking
- **Phương thức:** Post
- **Tham số đầu vào:**

Tên	Kiểu	Mô tả
IsFuel	bool	Có tính toán nhiên liệu trong dữ liệu trả về không

- **Tham số đầu ra:**

Tên	Kiểu	Mô tả
MessageResult	string	Thông báo lỗi cụ thể trả về : - Access Denied: Thông tin đăng nhập sai - Success:Thành công - Lỗi khác:Rơi vào Exception
Vehicles	List<Vehicle>	Danh sách dữ liệu trả về

- **Mô tả tham số đầu ra:**

  - Tham số **Vehicles** gồm các thông tin:

Tên	Kiểu	Mô tả
VehiclePlate	String	Biển số xe
UTCTime	Datetime	Thời gian nhận dữ liệu từ xe (UTC). Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
LocalTime	Datetime	Thời gian nhận dữ liệu từ xe. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
Latitude	double	Vĩ độ
Longitude	double	Kinh độ
Speed	double	Vận tốc GPS

Direction	int	Hướng có giá trị từ 0 – 7 tương đương với giá trị hướng lúc 0h , 1h30 , 3h , 4h30, 6h , 7h30, 9h, 10h30
Address	String	Địa chỉ suy ra từ kinh độ vĩ độ
Temperature	double	Nhiệt độ
TotalKm	double	Km xe đi được tính từ đầu ngày
LstTemperature	List<double>	Danh sách nhiệt độ
State	int	Trạng thái xe. 0: Không xác định; 1:Dừng đỗ tắt máy; 2:Dừng đỗ bật máy; 3:Di chuyển; 4:Quá tốc độ; 5:Mất GPS; 6:Mất tín hiệu
MinutesOfDrivingTimeContinuous	int	Thời gian lái xe liên tục
MinutesOfDrivingTimeInDay	int	Thời gian lái xe trong ngày
DriverName	string	Tên lái xe (theo thông tin trên hộp đen)
DriverLicense	string	Giấy phép lái xe (theo thông tin trên hộp đen)
Fuels	List<Entity>	Danh sách thông tin bình nhiên liệu. Mỗi phần tử là 1 Entity bao gồm 2 trường thông tin kiểu double:Capacity là dung tích bình; Litters là số lít nhiên liệu có trong bình.
DoorClosed	bool	Áp dụng cho xe đấu cảm biến cửa. Đóng = true; mở = false.
SOC	int	Phần trăm pin - Chỉ hiển thị khi trường này có giá trị khác null
SOH	int	Sức khỏe của pin - Chỉ hiển thị khi trường này có giá trị khác null

2. **Dữ liệu lộ trình**
   - **Url:** https://apigps.binhanh.vn/apiwba/gps/route
   - **Phương thức:** Post
   - **Tham số đầu vào:**

Tên	Kiểu	Mô tả
vehiclePlate	string	Biển số xe
fromDate	DateTime	Thời gian bắt đầu. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
toDate	DateTime	Thời gian kết thúc. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.

   - **Tham số đầu ra:**

Tên	Kiểu	Mô tả
MessageResult	string	Thông báo lỗi cụ thể trả về: - Access Denied:Thông tin đăng nhập sai - Success:Thành công - Lỗi khác:Rơi vào Exception hoặc các lỗi liên quan đến validate thời gian VD Từ ngày phải nhỏ hơn đến ngày. Hệ thống chỉ hỗ trợ lấy dữ liệu tối đa 24 giờ liên tiếp
Routes	List<BARoute>	Danh sách dữ liệu trả về

   - **Mô tả tham số đầu ra:**
     - Tham số **Routes** gồm các thông tin:

Tên	Kiểu	Mô tả

UTCTime	string	Thời gian nhận dữ liệu từ xe (UTC): - Định dạng: yyyyMMddHHmmss
LocalTime	string	Thời gian nhận dữ liệu từ xe:- Định dạng: yyyyMMddHHmmss
Latitude	double	Vĩ độ
Longitude	double	Kinh độ
Speed	string	Vận tốc GPS
Address	string	Địa chỉ suy ra từ kinh độ vĩ độ
Kmgps	double	Quãng đường đi được tính theo km từ thời điểm bắt đầu tìm kiếm
IsMachineOn	bool	Trạng thái máy. true: bật máy; false: tắt máy

3. **Báo cáo chi tiết hoạt động**
   - **Url:** https://apigps.binhanh.vn/apiwba/gps/rpactdetails
   - **Phương thức:** Post
   - **Tham số đầu vào:**

Tên	Kiểu	Mô tả
fromDate	Datetime	Thời gian bắt đầu lấy dữ liệu. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
toDate	Datetime	Thời gian kết thúc lấy dữ liệu. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
VehiclePlate	string	Danh sách biển số xe cần lấy dữ liệu, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy
isGroupKm	bool	Gộp các cuốc nhỏ (cuốc có thời gian nhỏ hơn minTime ở dưới) vào cuốc lớn
minTime	int	Quy định các cuốc nhỏ hơn con số này được gộp vào cuốc trước

   - **Tham số đầu ra:**

Tên	Kiểu	Mô tả
MessageResult	string	Thông báo lỗi cụ thể trả về: - Success: Thành công - Error in Processing: Lỗi trong quá trình xử lý - Success with no data: Thành công , không có dữ liệu - Success with no end address: Thành công , không có dữ liệu địa chỉ kết thúc - Success with no start address: Thành công , không có dữ liệu địa chỉ bắt đầu - Success with no address: Thành công , không có dữ liệu địa chỉ - Access Denied if you have not permission: Thông báo “Access Denied” nếu thông tin đăng nhập không đúng
BAReportActivityDetails	Array	List of report activity detail: Danh sách dữ liệu trả về

   - **Mô tả tham số đầu ra:**
     - Tham số **BAReportActivityDetails** gồm các thông tin:

Tên	Kiểu	Mô tả
VehicleTypeName	string	Tên loại xe
VehiclePlate	string	Biển số
ReportDate	DateTime	Ngày báo cáo. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
StartTime	DateTime	Thời gian bắt đầu. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.

EndTime	DateTime	Thời gian kết thúc. Lưu ý: Kiểu Datetime không phải UnixTime.
TotalTime	int	Thời gian hoạt động (phút)
KmGPS	double	Km GPS
KmOfPulseMechanical	double	Km cơ (đồng hồ công tơ mét)
ConstantNorms	double	Định mức nhiên liệu trên 1 km
Norms	double	Nhiên liệu tiêu thụ định mức
StartAddress	string	Địa chỉ bắt đầu
EndAddress	string	Địa chỉ kết thúc
IsSupplemental	bool	Đánh dấu cuốc bù
StartLatitude	double	Vĩ độ bắt đầu
StartLongitude	double	Kinh độ bắt đầu
EndLatitude	double	Vĩ độ kết thúc
EndLongitude	double	Kinh độ kết thúc

III. VUI LÒNG SỬ DỤNG POSTMAN ĐỂ KIỂM TRA API ĐÃ ĐƯỢC CẤP